

**XXXII**

**Межрегиональная олимпиада  
школьников имени И.Я. Верченко  
по математике и криптографии**

**УСЛОВИЯ И РЕШЕНИЯ**

**Москва 2023**

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП.....                     | 3  |
| 8,9 КЛАСС .....                              | 3  |
| 10 КЛАСС .....                               | 7  |
| 11 КЛАСС .....                               | 11 |
| ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА..... | 14 |
| ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП.....                         | 15 |
| 8,9 КЛАСС .....                              | 15 |
| 10 КЛАСС .....                               | 16 |
| 11 КЛАСС .....                               | 18 |

Приводимые задания предлагались в трех возрастных категориях (9, 10, 11 классы) по два равноценных по сложности варианта в 9 и 10 классах и по два равноценных по сложности варианта в каждом из трех групп часовых поясов (ЗАПАД, СИБИРЬ, ВОСТОК) для участников 11 класса. Тематика отдельных задач в разных классах пересекается, при этом младшим классам предлагались более легкие варианты заданий.

## ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

### 8,9 КЛАСС

1. Найдите все шестизначные числа  $A = \overline{a_1 a_2 \dots a_6}$ ,  $a_i \in \{1, 2, \dots, 9\}$  такие, что  $8 \cdot A + a_6 = B$ ,

где  $B = \overline{b_1 b_2 \dots b_6}$ ,  $b_i = 10 - a_i$ . Решение обоснуйте.

**Решение.**

Заметим, что  $A + B = \underbrace{11 \dots 1}_6 0 = \frac{10^6 - 1}{9} \cdot 10$ . Тогда из условия  $8 \cdot A + a_6 = B$  получим

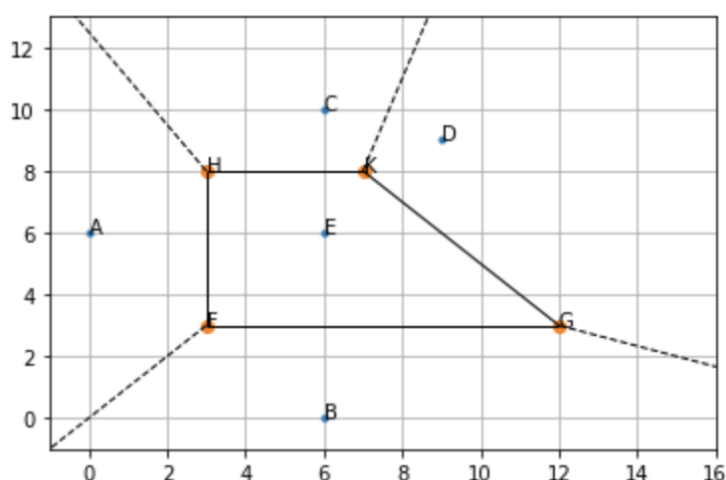
$9 \cdot A + a_6 = \underbrace{11 \dots 1}_6 0$ . Остаток от деления на 9 правой части равен 6.

Следовательно,  $a_6 = 6$ . Разделим число  $(\underbrace{11 \dots 1}_6 0 - 6)$  на 9. Получим число 123456.

**Ответ:** 123456.

2. На координатной плоскости в точках  $A(0, 6)$ ,  $B(6, 0)$ ,  $C(6, 10)$ ,  $D(9, 9)$  и  $E(6, 6)$  расположены вышки сотовой связи. Будем говорить, что абонент находится в зоне действия данной вышки, если расстоянию до неё меньше, чем до любой другой вышки. Найдите площадь зоны действия вышки  $E$ .

**Решение.** Для начала требуется отобразить точки на координатной плоскости. Так как, по условию задачи, требуется найти площадь зоны действия вышки  $E$ , то соединим отрезками точку  $E$  с точками  $A, B, C, D$ . Далее проведем через полученные отрезки серединные перпендикуляры и выделим область, полученную пересечением таких перпендикуляров (отмечены на рис. оранжевым цветом). Таким образом получаем трапецию (см. рисунок ниже), которая демонстрирует область зоны действия вышки  $E$ :



Осталось посчитать площадь полученной трапеции. Пересечение серединных перпендикуляров дало нам 4 точки с координатами  $F(3, 3)$ ,  $H(3, 8)$ ,  $K(7, 8)$  и  $G(12, 3)$ . Площадь данной трапеции:

$$S = \frac{1}{2} * (HK + FG) * HF = \frac{1}{2} * (4 + 9) * 5 = 32,5$$

**Ответ:** 32,5.

3. Пароли в системе составляются из букв английского алфавита (26 букв) и цифр. При этом требуется, чтобы в пароле содержались цифра и заглавная буква. Пользователь допускается в систему, если предъявленный им пароль отличается от установленного не более чем в одном символе. Сколько паролей, соответствующих требованиям составления, позволят войти в систему, если для пользователя был установлен пароль **1wR8dttf** (не совпадающих с установленным паролем)?

**Решение.** Раскладываем пароль «по слоям»: цифра+заглавная+строчная и смотрим, какие ограничения есть по замене в каждой позиции. Цифр две, поэтому одну из них можно заменить произвольно на любой знак из  $26 + 26 + 10 - 1 = 61$ . Итого  $2 \cdot 61 = 122$  варианта. Если менять заглавную R, то только на заглавную – 25 вариантов. Строчные можно на любые, это еще  $5 \cdot 61 = 305$  вариантов.

**Ответ:** 452.

4. Пусть  $x = (x_1, \dots, x_4)$  – двоичный вектор длины 4. Обозначим  $x^d$  – циклический сдвиг вектора  $x$  на  $d$  позиций вправо. Например, если  $x = (1, 0, 0, 0)$ , то  $x^2 = (0, 0, 1, 0)$ .

При этом считаем, что  $x^0 = x$ . Под суммой векторов  $x = (x_1, \dots, x_4)$  и  $y = (y_1, \dots, y_4)$  будем понимать вектор  $x + y = (x_1 \oplus y_1, x_2 \oplus y_2, x_3 \oplus y_3, x_4 \oplus y_4)$ .

Здесь  $\oplus$  – стандартная операция сложения битов:  $0 \oplus 0 = 1 \oplus 1 = 0$ ,  $0 \oplus 1 = 1 \oplus 0 = 1$ . Пусть  $x = v + v^1 + v^2$ . Найдите  $d_1, \dots, d_n$  такие, что при любом исходном векторе  $v$  выполняется равенство  $v = x^{d_1} + \dots + x^{d_n}$ .

**Решение.** Заметим, что  $x^{d+4n} = x^d$  для любого натурального числа  $n$ . Вектору  $x = (x_1, \dots, x_4)$  взаимно-однозначно соответствует многочлен  $x(t) = x_1 + x_2 t + x_3 t^2 + x_4 t^3$ . Тогда циклический сдвиг вектора  $x$  на  $d$  позиций вправо равносильно умножению многочлена  $x(t)$  на  $t^d$  и приведению степеней мономов по модулю 4. Вектору  $x = v + v^1 + v^2$  соответствует многочлен  $x(t) = 1 + t + t^2$ . Таким образом, нахождение  $d_1, \dots, d_n$  таких, что  $v = x^{d_1} + \dots + x^{d_n}$  равносильно нахождению многочлена  $v(t) = t^{d_1} + \dots + t^{d_n}$  со свойством  $x(t)v(t) = 1$  (с учётом приведения степеней мономов по модулю 4). Найти многочлен  $v(t)$  можно методом неопределённых коэффициентов, но быстрее из следующего алгоритма:  $x(t)^2 = 1 + t^2 + t^4 = t^2$ ,  $x(t)^4 = t^4 = 1$ . Следовательно,  $v(t) = x(t)^3 = 1 + t^2 + t^3$ .

**Ответ:**  $v = x + x^2 + x^3$ .

5. Имеется устройство, которое строит последовательность чисел  $x_0, x_1, x_2, \dots$  следующим образом: первые два члена  $x_0$  и  $x_1$  мы задаем самостоятельно, а последующие члены устройство вычисляет так:  $x_2 = x_0 + 14 \cdot (x_1 + k_1)$ ,  $x_3 = x_1 + 14 \cdot (x_2 + k_2)$ , ... Здесь  $k_1, k_2, \dots$  – некоторая фиксированная ключевая последовательность. При этом все числа  $x_0, x_1, x_2, \dots$  и  $k_1, k_2, \dots$  являются целыми, лежащими в пределах от 0 до 30 включительно. (Если в процессе вычислений получится число, превосходящее 30, то результат будет заменен его остатком от деления на 31; например,  $16 + 14 \cdot 5 = 24$ .) С помощью этого устройства построили две последовательности  $a_0, a_1, a_2, \dots$  и  $b_0, b_1, b_2, \dots$ , по первым членам  $a_0 = 2, a_1 = 4$  и  $b_0 = 8, b_1 = 26$ . Верно ли, что найдётся ключевая последовательность  $k_1, k_2, \dots$  и некоторое целое  $t$  такие, что выполняются условия:

а)  $b_t = a_t, b_{t+1} = a_{t+1}$ ;

б)  $b_t = a_t, b_{t+1} = a_{t+1} + 6$ ?

В случае положительного ответа укажите  $t$  и набор  $k_1, k_2, \dots, k_{t-1}$ .

**Решение.**

а) Для всех  $t \geq 1$   $a_{t+1} = a_{t-1} + 14(a_t + k_t)$ ,  $a_{t-1} = a_{t+1} - 14(a_t + k_t)$ .

Поэтому, если  $b_t = a_t, b_{t+1} = a_{t+1}$ , то  $b_{t-1} = a_{t-1}, b_{t-2} = a_{t-2}, \dots, b_1 = a_1, b_0 = a_0$ , что противоречит условию.

б) Удобно перейти к разностям полублоков  $z_t = b_t - a_t$  (везде далее действия с полублоками (умножение, сложение и вычитание) производятся по модулю М) и выяснить, может ли появиться биграмма (0,6) в  $\{z_t\}$ . Из (1) получаем, что:

$$z_{t+1} = b_{t-1} + 14(b_t + k_t) - (a_{t-1} + 14(a_t + k_t)) = z_{t-1} + 14 \cdot z_t, t \geq 1,$$

Последовательность разностей не зависит от ключа. По условию  $(z_0, z_1) = (6, 22)$ , выработанный на этом заполнении цикл:

$$\{z_t\} = \{6, 22, 4, 16, 11, 15, 4, 9, 6, 0\}$$

Имеет период  $T = 10$ , ноль – последний элемент цикла, после него следует 6.

**Ответ:** да, верно, при  $t = 10$  и любом ключе.

6. Для входа в университет Криптоландии у каждого студента есть карточка, на которой записана уникальная (у каждого студента своя) последовательность  $x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7$  из целых чисел от 0 до 6. При входе в университет студент прикладывает карточку к устройству, которое подсчитывает величины  $A$  и  $B$  по формулам:

$$A = ((x_1 * x_2) * x_3) * x_4,$$

$$B = (x_5 \circ x_6) \circ x_7.$$

Операции  $*$  и  $\circ$  задаются таблицами (представляющими собой латинские квадраты: у них в каждой строке и каждом столбце числа не повторяются). Например,  $3 * 5 = 4$ ,  $2 \circ 4 = 3$ . Студенту разрешат войти, если  $A = B$ . Сколько самое большое может быть студентов в таком университете?

| * | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 |
| 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 2 | 5 | 4 |
| 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| 3 | 6 | 0 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 4 | 0 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | 5 |
| 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 0 |

| ◦ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 |
| 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 0 | 6 |
| 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 0 |
| 5 | 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 6 | 0 | 4 | 1 | 6 | 2 | 3 | 5 |

**Решение.** Если код составлен из чисел от 0 до  $m - 1$ , то для каждого числа

$$k \in \{0, \dots, m - 1\}$$

число последовательностей  $x_1, x_2, x_3, x_4$ , для которых  $A = k$ , равно  $m^3$ , так как при любых заданных  $x_1, x_2, x_3$  значение  $x_4$  определяется в этом случае однозначно. Аналогично, число последовательностей  $x_5, x_6, x_7$ , для которых  $B = k$ , равно  $m^2$ . Тогда общее число последовательностей  $x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7$ , для которых  $A = B = k$ , равно  $m^3 m^2 = m^5$ . Суммируя по  $k$  от 0 до  $m - 1$ , получаем ответ:  $m^6$ .

**Ответ:**  $7^6$ .

## 10 КЛАСС

1. Найдите все шестизначные числа  $A = \overline{a_1 a_2 \dots a_6}$ ,  $a_i \in \{1, 2, \dots, 9\}$  такие, что  $8 \cdot A + a_6 = B$ , где  $B = \overline{b_1 b_2 \dots b_6}$ ,  $b_i = 10 - a_i$ . Решение обоснуйте.

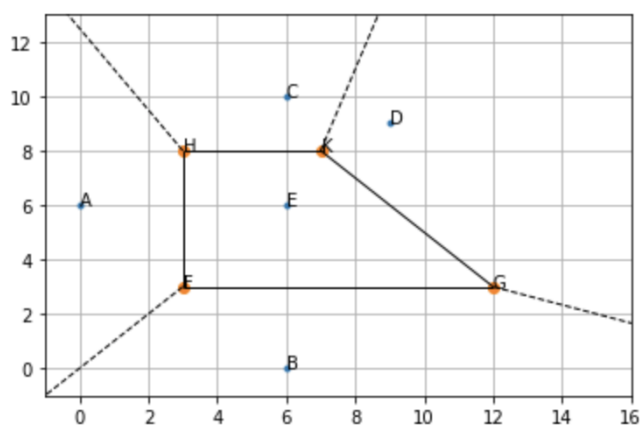
**Решение.** Заметим, что  $A + B = \underbrace{11 \dots 1}_6 0 = \frac{10^6 - 1}{9} \cdot 10$ . Тогда из условия  $8 \cdot A + a_6 = B$  получим  $9 \cdot A + a_6 = \underbrace{11 \dots 1}_6 0$ .

Остаток от деления на 9 правой части равен 6. Следовательно,  $a_6 = 6$ . Разделим число  $(\underbrace{11 \dots 1}_6 0 - 6)$  на 9. Получим число 123456.

**Ответ:** 123456.

2. На координатной плоскости в точках  $A(0, 6)$ ,  $B(6, 0)$ ,  $C(6, 10)$ ,  $D(9, 9)$  и  $E(6, 6)$  расположены вышки сотовой связи. Будем говорить, что абонент находится в зоне действия данной вышки, если расстоянию до неё меньше, чем до любой другой вышки. Найдите площадь зоны действия вышки  $E$ .

**Решение.** Для начала требуется отобразить точки на координатной плоскости. Так как, по условию задачи, требуется найти площадь зоны действия вышки  $E$ , то соединим отрезками точку  $E$  с точками  $A$ ,  $B$ ,  $C$ ,  $D$ . Далее проведем через полученные отрезки серединные перпендикуляры и выделим область, полученную пересечением таких перпендикуляров (отмечены на рис. оранжевым цветом). Таким образом получаем трапецию (см. рисунок ниже), которая демонстрирует область зоны действия вышки  $E$ :



Осталось посчитать площадь полученной трапеции. Пересечение серединных перпендикуляров дало нам 4 точки с координатами  $F(3, 3)$ ,  $H(3, 8)$ ,  $K(7, 8)$  и  $G(12, 3)$ . Площадь данной трапеции:

$$S = \frac{1}{2} * (HK + FG) * HF = \frac{1}{2} * (4 + 9) * 5 = 32,5$$

**Ответ:** 32,5.

3. Пароли в системе состояются из букв английского алфавита (26 букв) и цифр. При этом требуется, чтобы в пароле содержались цифра и заглавная буква. Пользователь допускается в систему, если предъявленный им пароль отличается от установленного не более чем в одном символе. Сколько паролей, соответствующих требованиям составления, позволят войти в систему, если для пользователя был установлен пароль **1wR8dttf** (не совпадающих с установленным паролем)?

**Решение.** Раскладываем пароль «по слоям»: цифра+заглавная+строчная и смотрим, какие ограничения есть по замене в каждой позиции. Цифр две, поэтому одну из них можно заменить произвольно на любой знак из  $26 + 26 + 10 - 1 = 61$ . Итого  $2 \cdot 61 = 122$  варианта. Если менять заглавную R, то только на заглавную – 25 вариантов. Строчные можно на любые, это еще  $5 \cdot 61 = 305$  вариантов.

**Ответ:** 452.

4. Пусть  $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_4)$  – двоичный вектор длины 4. Обозначим  $\mathbf{x}^d$  – циклический сдвиг вектора  $\mathbf{x}$  на  $d$  позиций вправо. Например, если  $\mathbf{x} = (1, 0, 0, 0)$ , то  $\mathbf{x}^2 = (0, 0, 1, 0)$ .

При этом считаем, что  $\mathbf{x}^0 = \mathbf{x}$ . Под суммой векторов  $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_4)$  и  $\mathbf{y} = (y_1, \dots, y_4)$  будем понимать вектор  $\mathbf{x} + \mathbf{y} = (x_1 \oplus y_1, x_2 \oplus y_2, x_3 \oplus y_3, x_4 \oplus y_4)$ .

Здесь  $\oplus$  – стандартная операция сложения битов:  $0 \oplus 0 = 1 \oplus 1 = 0$ ,  $0 \oplus 1 = 1 \oplus 0 = 1$ . Пусть  $\mathbf{x} = \mathbf{v} + \mathbf{v}^1 + \mathbf{v}^2$ . Найдите  $d_1, \dots, d_n$  такие, что при любом исходном векторе  $\mathbf{v}$  выполняется равенство  $\mathbf{v} = \mathbf{x}^{d_1} + \dots + \mathbf{x}^{d_n}$ .

**Решение.** Заметим, что  $\mathbf{x}^{d+4n} = \mathbf{x}^d$  для любого натурального числа  $n$ . Вектору  $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_4)$  взаимно-однозначно соответствует многочлен  $x(t) = x_1 + x_2 t + x_3 t^2 + x_4 t^3$ . Тогда циклический сдвиг вектора  $\mathbf{x}$  на  $d$  позиций вправо равносильен умножению многочлена  $x(t)$  на  $t^d$  и приведению степеней мономов по модулю 4. Вектору  $\mathbf{x} = \mathbf{v} + \mathbf{v}^1 + \mathbf{v}^2$  соответствует многочлен  $x(t) = 1 + t + t^2$ . Таким образом, нахождение  $d_1, \dots, d_n$  таких, что  $\mathbf{v} = \mathbf{x}^{d_1} + \dots + \mathbf{x}^{d_n}$  равносильно нахождению многочлена  $v(t) = t^{d_1} + \dots + t^{d_n}$  со свойством  $x(t)v(t) = 1$  (с учётом приведения степеней мономов по модулю 4). Найти многочлен  $v(t)$  можно методом неопределённых коэффициентов, но быстрее из следующего алгоритма:  $x(t)^2 = 1 + t^2 + t^4 = t^2$ ,  $x(t)^4 = t^4 = 1$ . Следовательно,  $v(t) = x(t)^3 = 1 + t^2 + t^3$ .

**Ответ:**  $\mathbf{v} = \mathbf{x} + \mathbf{x}^2 + \mathbf{x}^3$ .



5. Имеется устройство, которое строит последовательность чисел  $x_0, x_1, x_2, \dots$  следующим образом: первые два члена  $x_0$  и  $x_1$  мы задаем самостоятельно, а последующие члены устройство вычисляет так:

$$x_2 = x_0 + 14 \cdot (x_1 + k_1), x_3 = x_1 + 14 \cdot (x_2 + k_2), \dots$$

Здесь  $k_1, k_2, \dots$  – некоторая фиксированная ключевая последовательность. При этом все числа  $x_0, x_1, x_2, \dots$  и  $k_1, k_2, \dots$  являются целыми, лежащими в пределах от 0 до 30 включительно. (Если в процессе вычислений получится число, превосходящее 30, то результат будет заменен его остатком от деления на 31; например,  $16 + 14 \cdot 5 = 24$ .) С помощью этого устройства построили две последовательности  $a_0, a_1, a_2, \dots$  и  $b_0, b_1, b_2, \dots$ , по первым членам  $a_0 = 2, a_1 = 4$  и  $b_0 = 8, b_1 = 26$ . Верно ли, что найдётся ключевая последовательность  $k_1, k_2, \dots$  и некоторое целое  $t$  такие, что выполняются условия: а)  $b_t = a_t, b_{t+1} = a_{t+1}$ ; б)  $b_t = a_t, b_{t+1} = a_{t+1} + 6$ ? В случае положительного ответа укажите  $t$  и набор  $k_1, k_2, \dots, k_{t-1}$ .

**Решение.**

а) Для всех  $t \geq 1$

$$a_{t+1} = a_{t-1} + 14(a_t + k_t), a_{t-1} = a_{t+1} - 14(a_t + k_t).$$

Поэтому, если  $b_t = a_t, b_{t+1} = a_{t+1}$ , то  $b_{t-1} = a_{t-1}, b_{t-2} = a_{t-2}, \dots, b_1 = a_1, b_0 = a_0$ , что противоречит условию.

б) Удобно перейти к разностям полублоков  $z_t = b_t - a_t$  (везде далее действия с полублоками (умножение, сложение и вычитание) производятся по модулю М) и выяснить, может ли появиться биграмма (0,6) в  $\{z_t\}$ . Из (1) получаем, что:

$$z_{t+1} = b_{t-1} + 14(b_t + k_t) - (a_{t-1} + 14(a_t + k_t)) = z_{t-1} + 14 \cdot z_t, t \geq 1,$$

Последовательность разностей не зависит от ключа. По условию  $(z_0, z_1) = (6, 22)$ , выработанный на этом заполнении цикл:

$$\{z_t\} = \{6, 22, 4, 16, 11, 15, 4, 9, 6, 0\}$$

Имеет период  $T = 10$ , ноль – последний элемент цикла, после него следует 6.

**Ответ:** да, верно, при  $t = 10$  и любом ключе.

6. Для входа в университет Криптоландии у каждого студента есть карточка, на которой записана уникальная (у каждого студента своя) последовательность  $x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7$  из целых чисел от 0 до 6. При входе в университет студент прикладывает карточку к устройству, которое подсчитывает величины  $A$  и  $B$  по формулам:

$$A = ((x_1 * x_2) * x_3) * x_4,$$

$$B = (x_5 \circ x_6) \circ x_7.$$

Операции  $*$  и  $\circ$  задаются таблицами (представляющими собой латинские квадраты: у них в каждой строке и каждом столбце числа не повторяются).

Например,  $3 * 5 = 4$ ,  $2 \circ 4 = 3$ . Студенту разрешат войти, если  $A = B$ . Сколько самое большое может быть студентов в таком университете?

| * | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 |
| 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 2 | 5 | 4 |
| 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| 3 | 6 | 0 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 4 | 0 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | 5 |
| 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 0 |

| $\circ$ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---------|---|---|---|---|---|---|---|
| 0       | 4 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 1       | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 |
| 2       | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 0 | 6 |
| 3       | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 4       | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 0 |
| 5       | 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 6       | 0 | 4 | 1 | 6 | 2 | 3 | 5 |

**Решение.** Если код составлен из чисел от 0 до  $m - 1$ , то для каждого числа

$$k \in \{0, \dots, m - 1\}$$

число последовательностей  $x_1, x_2, x_3, x_4$ , для которых  $A = k$ , равно  $m^3$ , так как при любых заданных  $x_1, x_2, x_3$  значение  $x_4$  определяется в этом случае однозначно. Аналогично, число последовательностей  $x_5, x_6, x_7$ , для которых  $B = k$ , равно  $m^2$ . Тогда общее число последовательностей  $x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7$ , для которых  $A = B = k$ , равно  $m^3 m^2 = m^5$ . Суммируя по  $k$  от 0 до  $m - 1$ , получаем ответ:  $m^6$ .

**Ответ:**  $7^6$ .

## 11 КЛАСС

1. Найдите все восьмизначные числа  $A = \overline{a_1 a_2 \dots a_8}$ ,  $a_i \in \{1, 2, \dots, 9\}$  такие, что  $8 \cdot A + a_8 = B$ , где  $B = \overline{b_1 b_2 \dots b_8}$ ,  $b_i = 10 - a_i$ . Решение обоснуйте.

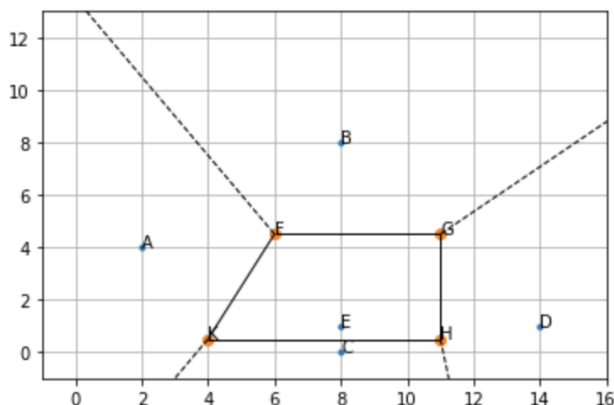
**Решение.**

Заметим, что  $A + B = \underbrace{11 \dots 1}_8 0 = \frac{10^8 - 1}{9} \cdot 10$ . Тогда из условия  $8 \cdot A + a_8 = B$  получим  $9 \cdot A + a_8 = \underbrace{11 \dots 1}_8 0$ . Остаток от деления на 9 правой части равен 8. Следовательно,  $a_8 = 8$ . Разделим число  $(\underbrace{11 \dots 1}_8 0 - 8)$  на 9. Получим число 12345678.

**Ответ:** 12345678.

2. На координатной плоскости в точках  $A(2, 4)$ ,  $B(8, 8)$ ,  $C(8, 0)$ ,  $D(14, 1)$  и  $E(8, 1)$  расположены вышки сотовой связи. Будем говорить, что абонент находится в *зоне действия* данной вышки, если расстоянию до неё меньше, чем до любой другой вышки. Найдите площадь зоны действия вышки E.

**Решение.** Для начала требуется отобразить точки на координатной плоскости. Так как, по условию задачи, требуется найти площадь зоны действия вышки E, то соединим отрезками точку E с точками A, B, C, D. Далее проведем через полученные отрезки серединные перпендикуляры и выделим область, полученную пересечением таких перпендикуляров (отмечены на рис. оранжевым цветом). Таким образом получаем трапецию (см. рисунок ниже), которая демонстрирует область зоны действия вышки E:



Осталось посчитать площадь полученной трапеции. Пересечение серединных перпендикуляров дало нам 4 точки с координатами  $F(6, 4.5)$ ,  $H(11, 0.5)$ ,  $K(4, 0.5)$  и  $G(11, 4.5)$ . Площадь данной трапеции:

$$S = \frac{1}{2} * (HK + FG) * HG = \frac{1}{2} * (5 + 7) * 4 = 24$$

**Ответ:** 24.

3. Пароли в системе состояются из букв английского алфавита (26 букв) и цифр. При этом требуется, чтобы в пароле содержались цифра и заглавная буква. Пользователь допускается в систему, если предъявленный им пароль отличается от установленного не более чем в одном символе. Сколько паролей, соответствующих требованиям составления, позволят войти в систему, если для пользователя был установлен пароль **Tw38dttf** (не совпадающих с установленным паролем)?

**Решение.** Раскладываем пароль «по слоям»: цифра+заглавная+строчная и смотрим, какие ограничения есть по замене в каждой позиции. Цифр две, поэтому одну из них можно заменить произвольно на любой знак из  $26 + 26 + 10 - 1 = 61$ . Итого  $2 \cdot 61 = 122$  варианта. Если менять заглавную T, то только на заглавную – 25 вариантов. Строчные можно на любые, это еще  $5 \cdot 61 = 305$  вариантов.

**Ответ:** 452.

4. Пусть  $x = (x_1, \dots, x_8)$  – двоичный вектор длины 8. Обозначим  $x^d$  – циклический сдвиг вектора

$x$  на  $d$  позиций вправо. Например, если  $x = (1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)$ , то  $x^2 = (0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0)$ . При этом считаем, что  $x^0 = x$ . Под суммой векторов  $x = (x_1, \dots, x_4)$  и  $y = (y_1, \dots, y_4)$  будем понимать вектор  $x + y = (x_1 \oplus y_1, x_2 \oplus y_2, x_3 \oplus y_3, x_4 \oplus y_4)$ . Здесь  $\oplus$  – стандартная операция сложения битов:  $0 \oplus 0 = 1 \oplus 1 = 0$ ,  $0 \oplus 1 = 1 \oplus 0 = 1$ . Пусть  $x = v + v^1 + v^4$ . Найдите  $d_1, \dots, d_n$  такие, что при любом исходном векторе  $v$  выполняется равенство  $v = x^{d_1} + \dots + x^{d_n}$ .

**Решение.** Заметим, что  $x^{d+8n} = x^d$  для любого натурального числа  $n$ . Вектору  $x = (x_1, \dots, x_8)$  взаимно-однозначно соответствует многочлен  $x(t) = x_1 + x_2 t + \dots + x_7 t^7 + x_8 t^8$ . Тогда циклический сдвиг вектора  $x$  на  $d$  позиций вправо равносильно умножению многочлена  $x(t)$  на  $t^d$  и приведению степеней мономов по модулю 8. Вектору  $x = v + v^1 + v^4$  соответствует многочлен  $x(t) = 1 + t + t^4$ . Таким образом, нахождение  $d_1, \dots, d_n$  таких, что  $v = x^{d_1} + \dots + x^{d_n}$  равносильно нахождению многочлена  $v(t) = t^{d_1} + \dots + t^{d_n}$  со свойством  $x(t)v(t) = 1$  (с учётом приведения степеней мономов по модулю 8). Найти многочлен  $v(t)$  можно методом неопределённых коэффициентов, но быстрее из следующего алгоритма:

$$x(t)^2 = 1 + t + t^8 = t^2, \quad x(t)^4 = t^4, \quad x(t)^8 = t^8 = 1.$$

Следовательно,  $v(t) = x(t)^7 = x(t)^3 x(t)^4 = (1 + t + t^4)t^2 t^4 = t^2 + t^6 + t^7$ .

**Ответ:**  $v = x^2 + x^6 + x^7$ .

5. Имеется устройство, которое строит последовательность чисел  $x_0, x_1, x_2, \dots$  следующим образом: первые два члена  $x_0$  и  $x_1$  мы задаем самостоятельно, а последующие члены устройство вычисляет так:  $x_2 = x_0 + 13 \cdot (x_1 + k_1), x_3 = x_1 + 13 \cdot (x_2 + k_2), \dots$  Здесь  $k_1, k_2, \dots$  – некоторая фиксированная ключевая последовательность. При этом все числа  $x_0, x_1, x_2, \dots$  и  $k_1, k_2, \dots$  являются целыми, лежащими в пределах от 0 до 32 включительно. (Если в процессе вычислений получится число, превосходящее 32, то результат будет заменен его остатком от деления на 33; например,  $16 + 13 \cdot 2 = 9$ .) С помощью этого устройства построили две последовательности  $a_0, a_1, a_2, \dots$  и  $b_0, b_1, b_2, \dots$ , по первым членам  $a_0 = 1, a_1 = 3$  и  $b_0 = 1, b_1 = 12$ . Верно ли, что найдётся ключевая последовательность  $k_1, k_2, \dots$  и некоторое целое  $t$ , большее 0, такие, что выполняются условия: а)  $b_t = a_t, b_{t+1} = a_{t+1}$ ; б)  $b_t = a_t + 1$ ? Решение обоснуйте.

**Решение.**

а) Для всех  $t \geq 1$

$$a_{t+1} = a_{t-1} + 13(a_t + k_t), \quad a_{t-1} = a_{t+1} - 13(a_t + k_t).$$

Поэтому, если  $b_t = a_t, b_{t+1} = a_{t+1}$ , то  $b_{t-1} = a_{t-1}, b_{t-2} = a_{t-2}, \dots, b_1 = a_1, b_0 = a_0$ , что противоречит условию.

б) Удобно перейти к разностям полублоков  $z_t = b - a_t$  (везде далее действия с полублоками (умножение, сложение и вычитание) производятся по модулю  $M$ ) и выяснить, может ли 1 появиться в  $\{z_t\}$ . Из уравнения шифрования  $x_{t+1} = x_{t-1} + 13(x_t + k_t)$  получаем, что последовательность разностей:

$$z_{t+1} = b_{t-1} + 13(b_t + k_t) - (a_t + 13(a_t + k_t)) = z_{t-1} + 13z_t, \quad t \geq 1,$$

не зависит от ключа. По условию  $(z_0, z_1) = (0, 9), (z_0, z_1, M) = 3$ , поэтому все члены последовательности будут делиться на 3, и единицы там не будет.

**Ответ:** нет.

6. Для входа в университет Криптоландии у каждого студента есть карточка, на которой записана уникальная (у каждого студента своя) последовательность  $x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7$  из целых чисел от 0 до 5. При входе в университет студент прикладывает карточку к устройству, которое подсчитывает величины  $A$  и  $B$  по формулам:

$$A = ((x_1 * x_2) * x_3) * x_4,$$

$$B = (x_5 \circ x_6) \circ x_7.$$

Операции  $*$  и  $\circ$  задаются таблицами (представляющими собой латинские квадраты: у них в каждой строке и каждом столбце числа не повторяются).

Например,  $3 * 2 = 3$ ,  $2 \circ 4 = 2$ . Студенту разрешат войти, если  $A = B$ . Сколько самое большое может быть студентов в таком университете?

| * | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 |
| 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 |

| o | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 |
| 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 |
| 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 5 |
| 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 |

**Решение.** Если код составлен из чисел от 0 до  $m - 1$ , то для каждого числа

$$k \in \{0, \dots, m - 1\}$$

число последовательностей  $x_1, x_2, x_3, x_4$ , для которых  $A = k$ , равно  $m^3$ , так как при любых заданных  $x_1, x_2, x_3$  значение  $x_4$  определяется в этом случае однозначно.

Аналогично, число последовательностей  $x_5, x_6, x_7$ , для которых  $B = k$ , равно  $m^2$ .

Тогда общее число последовательностей  $x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7$ , для которых  $A = B = k$ , равно  $m^3 m^2 = m^5$ . Суммируя по  $k$  от 0 до  $m - 1$ , получаем ответ:  $m^6$ .

**Ответ:**  $6^6$ .

## ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА

### 8, 9 КЛАСС

1. 123456.
2. 32,5.
3. 452.
4.  $v = x + x^2 + x^3$ .
5. да, верно, при  $t = 10$  и любом ключе.
6.  $7^6$ .

### 11 КЛАСС

1. 12345678.
2. 24.
3. 452.
4.  $v = x^2 + x^6 + x^7$ .
5. нет.
6.  $6^6$ .

### 10 КЛАСС

1. 123456.
2. 32,5.
3. 452.
4.  $v = x + x^2 + x^3$ .
5. да, верно, при  $t = 10$  и любом ключе.
6.  $7^6$ .

## ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП

## 8,9 КЛАСС

1. Установите, можно ли создать телефонную сеть связи, состоящую из 991 абонента, каждый из которых был бы связан ровно с 93 другими.

2. Дана криптограмма:

|     |   |    |   |     |
|-----|---|----|---|-----|
| ПШ  | * | Ь  | = | ПЕП |
| +   |   | *  |   | -   |
| ИИ  | + | И  | = | ШБ  |
| =   |   | =  |   | =   |
| ЫТЕ | + | ДО | = | ЫДШ |

Восстановите цифровые значения букв, при которых справедливы все указанные равенства, если разным буквам соответствуют различные цифры. Расставьте буквы в порядке возрастания их цифровых значений и получите искомый текст. В ответе запишите полученный текст заглавными буквами без пробелов между словами, если их в тексте несколько. Пример: ОТБОРОЧНЫЙЭТАП или ОЛИМПИАДА.

3. Знаками открытого и шифрованного текстов являются пары целых от 0 до 31. Для зашифрования используется секретный ключ  $k$  (целое число от 0 до 31), заданная таблично функция  $h$ , а также функция  $g(c, d)$ , которая паре целых чисел  $(c, d)$  ставит в соответствие пару  $(d, c + h(d + k))$  (причем если число  $d + k$  или  $d + h(d + k)$  превышает 31, то их заменяют остатком от деления на 32). Знак шифрованного текста  $(b_1, b_2)$  получается из знака открытого текста  $(a_1, a_2)$  путем 128-кратного применения функции  $g$ :

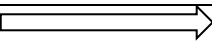
$$(b_1, b_2) = g^{128}(a_1, a_2) = g(\dots g(g(a_1, a_2))).$$

Известно, что знак открытого текста (21,0) преобразовался в знак зашифрованного текста (15,25), знак (7,3) преобразовался в (29,5), (0,17) – в (25,4) и, наконец, (5,21) – в (22,9).

Найдите ключ  $k$ .

|        |   |   |    |   |    |    |   |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|--------|---|---|----|---|----|----|---|----|----|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| $i$    | 0 | 1 | 2  | 3 | 4  | 5  | 6 | 7  | 8  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| $h(i)$ | 9 | 1 | 30 | 4 | 24 | 12 | 8 | 23 | 18 | 7 | 16 | 15 | 21 | 26 | 10 | 17 | 19 | 22 | 13 | 28 | 14 | 11 | 2  | 29 | 3  | 6  | 27 | 0  | 5  | 25 | 31 | 20 |

4. На вход устройства подается лента с записанными на ней нулями и единицами:

|         |                                                                                    |         |         |  |                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Лента   | 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0... |         |         |  |                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Позиции | $\mu_1$                                                                            | $\mu_2$ | $\mu_3$ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

За один такт устройство считывает с ленты с позиций  $\mu_1, \mu_2, \mu_3$  (на первом такте  $\mu_1 = 1$ ) три значения  $x, y, z$ . Если  $x + y + z \geq 2$ , то устройство на новой ленте печатает

1, иначе – 0. Затем устройство сдвигается на одну позицию вправо, и процедура повторяется. Найдите разности

$d_1 = \mu_2 - \mu_1$  и  $d_2 = \mu_3 - \mu_2$ , если известно, что  $d_1 + d_2 \leq 10$ , а на новой ленте было напечатано следующее: 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1... (для примера на рисунке изображен случай  $d_1 = 3$ ,  $d_2 = 5$ ).

5. Решите уравнение  $p^4 + q^2 = n^2$ , где  $p$  и  $q$  - простые числа, а  $n$  - натуральное число. В ответе запишите числом значение произведения  $p \cdot q \cdot n$ .

6. В Криптоландии используется алфавит, состоящий из четырёх латинских букв  $a, b, c, d$ . Любая последовательность букв алфавита будет *словом* криптоландского языка при выполнении единственного ограничения: если в последовательности есть хоть одна буква "a", то тогда в ней обязательно должны встретиться две буквы "a" подряд.

Например, последовательности *baacda, aabb, ddd* являются словами, а последовательности *bcadda, abba* – не являются. Найдите число слов длины 8 в криптоландском языке.

## 10 КЛАСС

1. Установите, можно ли создать телефонную сеть связи, состоящую из 991 абонента, каждый из которых был бы связан ровно с 93 другими.

2. Дана криптограмма:

|     |   |    |   |     |
|-----|---|----|---|-----|
| ПШ  | * | Ь  | = | ПЕП |
| +   |   | *  |   | -   |
| ИИ  | + | И  | = | ШБ  |
| =   |   | =  |   | =   |
| ЫТЕ | + | ДО | = | ЫДШ |

Восстановите цифровые значения букв, при которых справедливы все указанные равенства, если разным буквам соответствуют различные цифры. Расставьте буквы в порядке возрастания их цифровых значений и получите искомый текст. В ответе запишите полученный текст заглавными буквами без пробелов между словами, если их в тексте несколько. Пример: ОТБОРОЧНЫЙЭТАП или ОЛИМПИАДА.

3. Знаками открытого и шифрованного текстов являются пары целых от 0 до 31. Для зашифрования используется секретный ключ  $k$  (целое число от 0 до 31), заданная таблично функция  $h$ , а также функция  $g(c, d)$ , которая паре целых чисел  $(c, d)$  ставит в соответствие пару  $(d, c + h(d + k))$  (причем если число  $d + k$  или



$d + h(d + k)$  превышает 31, то их заменяют остатком от деления на 32). Знак шифрованного текста  $(b_1, b_2)$  получается из знака открытого текста  $(a_1, a_2)$  путем 128-кратного применения функции  $g$ :

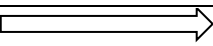
$$(b_1, b_2) = g^{128}(a_1, a_2) = g(\dots g(g(a_1, a_2))).$$

Известно, что знак открытого текста (21,0) преобразовался в знак зашифрованного текста (15,25), знак (7,3) преобразовался в (29,5), (0,17) – в (25,4) и, наконец, (5,21) – в (22,9).

Найдите ключ  $k$ .

|        |   |   |    |   |    |    |   |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|--------|---|---|----|---|----|----|---|----|----|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| $i$    | 0 | 1 | 2  | 3 | 4  | 5  | 6 | 7  | 8  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| $h(i)$ | 9 | 1 | 30 | 4 | 24 | 12 | 8 | 23 | 18 | 7 | 16 | 15 | 21 | 26 | 10 | 17 | 19 | 22 | 13 | 28 | 14 | 11 | 2  | 29 | 3  | 6  | 27 | 0  | 5  | 25 | 31 | 20 |

4. На вход устройства подается лента с записанными на ней нулями и единицами:

|         |                                                                                    |         |         |                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Лента   | 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0... |         |         |                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Позиции | $\mu_1$                                                                            | $\mu_2$ | $\mu_3$ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

За один такт устройство считывает с ленты с позиций  $\mu_1, \mu_2, \mu_3$  (на первом такте  $\mu_1 = 1$ ) три значения  $x, y, z$ . Если  $x + y + z \geq 2$ , то устройство на новой ленте печатает 1, иначе – 0. Затем устройство сдвигается на одну позицию вправо, и процедура повторяется. Найдите разности

$d_1 = \mu_2 - \mu_1$  и  $d_2 = \mu_3 - \mu_2$ , если известно, что  $d_1 + d_2 \leq 10$ , а на новой ленте было напечатано следующее:

1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1...

(для примера на рисунке изображен случай  $d_1 = 3, d_2 = 5$ ).

5. Решите уравнение  $\mathbf{p}^4 + \mathbf{q}^2 = \mathbf{n}^2$ , где  $\mathbf{p}$  и  $\mathbf{q}$  - простые числа, а  $\mathbf{n}$  - натуральное число. В ответе запишите числом значение произведения  $\mathbf{p} \cdot \mathbf{q} \cdot \mathbf{n}$ .

6. В Криптоландии используется алфавит, состоящий из четырёх латинских букв  $a, b, c, d$ . Любая последовательность букв алфавита будет *словом* криптоландского языка при выполнении единственного ограничения: если в последовательности есть хоть одна буква "a", то тогда в ней обязательно должны встретиться две буквы "a" подряд.

Например, последовательности  $baacda, aabb, ddd$  являются словами, а последовательности  $bcadda, abba$  – не являются. Найдите число слов длины 8 в криптоландском языке.

## 11 КЛАСС

1. Установите, можно ли создать телефонную сеть связи, состоящую из 991 абонента, каждый из которых был бы связан ровно с 93 другими.
2. Дана криптограмма:

|     |   |    |   |     |
|-----|---|----|---|-----|
| ПШ  | * | Ь  | = | ПЕП |
| +   |   | *  |   | -   |
| ИИ  | + | И  | = | ШБ  |
| =   |   | =  |   | =   |
| ЫТЕ | + | ДО | = | ЫДШ |

Восстановите цифровые значения букв, при которых справедливы все указанные равенства, если разным буквам соответствуют различные цифры. Расставьте буквы в порядке возрастания их цифровых значений и получите искомый текст. В ответе запишите полученный текст заглавными буквами без пробелов между словами, если их в тексте несколько. Пример: ОТБОРОЧНЫЙЭТАП или ОЛИМПИАДА.

3. Знаками открытого и шифрованного текстов являются пары целых от 0 до 31. Для зашифрования используется секретный ключ  $k$  (целое число от 0 до 31), заданная таблично функция  $h$ , а также функция  $g(c, d)$ , которая паре целых чисел  $(c, d)$  ставит в соответствие пару  $(d, c + h(d + k))$  (причем если число  $d + k$  или  $d + h(d + k)$  превышает 31, то их заменяют остатком от деления на 32). Знак шифрованного текста  $(b_1, b_2)$  получается из знака открытого текста  $(a_1, a_2)$  путем 128-кратного применения функции  $g$ :

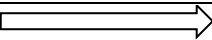
$$(b_1, b_2) = g^{128}(a_1, a_2) = g(\dots g(g(a_1, a_2))).$$

Известно, что знак открытого текста (21,0) преобразовался в знак зашифрованного текста (15,25), знак (7,3) преобразовался в (29,5), (0,17) – в (25,4) и, наконец, (5,21) – в (22,9).

Найдите ключ  $k$ .

|        |   |   |    |   |    |    |   |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|--------|---|---|----|---|----|----|---|----|----|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| $i$    | 0 | 1 | 2  | 3 | 4  | 5  | 6 | 7  | 8  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| $h(i)$ | 9 | 1 | 30 | 4 | 24 | 12 | 8 | 23 | 18 | 7 | 16 | 15 | 21 | 26 | 10 | 17 | 19 | 22 | 13 | 28 | 14 | 11 | 2  | 29 | 3  | 6  | 27 | 0  | 5  | 25 | 31 | 20 |

4. На вход устройства подается лента с записанными на ней нулями и единицами:

|         |                                                                                  |         |         |  |                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Лента   | 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0... |         |         |  |                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Позиции | $\mu_1$                                                                          | $\mu_2$ | $\mu_3$ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

За один такт устройство считывает с ленты с позиций  $\mu_1, \mu_2, \mu_3$  (на первом такте  $\mu_1 = 1$ ) три значения  $x, y, z$ . Если  $x + y + z \geq 2$ , то устройство на новой ленте печатает

1, иначе – 0. Затем устройство сдвигается на одну позицию вправо, и процедура повторяется. Найдите разности

$d_1 = \mu_2 - \mu_1$  и  $d_2 = \mu_3 - \mu_2$ , если известно, что  $d_1 + d_2 \leq 10$ , а на новой ленте было напечатано следующее:

1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1...

(для примера на рисунке изображен случай  $d_1 = 3$ ,  $d_2 = 5$ ).

5. Решите уравнение  $p^4 + q^2 = n^2$ , где  $p$  и  $q$  - простые числа, а  $n$  - натуральное число. В ответе запишите числом значение произведения  $p \cdot q \cdot n$ .

6. В Криптоландии используется алфавит, состоящий из четырёх латинских букв  $a$ ,  $b$ ,  $c$ ,  $d$ . Любая последовательность букв алфавита будет *словом* криптоландского языка при выполнении единственного ограничения: если в последовательности есть хоть одна буква "a", то тогда в ней обязательно должны встретиться две буквы "a" подряд.

Например, последовательности *baacda*, *aabb*, *ddd* являются словами, а последовательности *bcadda*, *abba* – не являются. Найдите число слов длины 8 в криптоландском языке.

